

In cazul algoritmului de etichetare bazat pe algoritmul BFS:

Corectia gamma aplicata intensitatilor unei imagini grayscale:

Question 1

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

In cazul algoritmului de etichetare bazat pe algoritmul BFS (Bread First Search)

Select one or more:

- ☒ a. Dimensiunea memoriei utilizate depinde de dimensiunea obiectelor ✓
- ☐ b. Timpul de procesare este fix (constant)
- ☐ c. Memoria utilizata este neccsara doar pentru stocarea matricii de etichete
- ☒ d. Timpul de procesare depinde de numarul de obiecte si dimensiunea obiectelor ✓

Your answer is correct.

Question 2

Partially correct

Mark 0.13 out of 0.20

Flag question

Corectia gamma aplicata intensitatilor unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☒ a. Se aplica printr-o functie de transformare care remapeaza nivelurile de intensitate ale imaginii ✓
- ☐ b. Are ca si efect cresterea luminozitatii imaginii daca gamma este supraunitar
- ☒ c. Se foloseste pentru accentuarea detaliilor dintr-o imagine ✓
- ☒ d. Are ca si efect scaderea luminozitatii imaginii daca gamma este supraunitar

Your answer is partially correct.

Aria unui obiect dintr-o imagine alb-negru(binara):

Supresia non-maximelor in contextul metodei Canny se refera la:

Question 3

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Aria unui obiect dintr-o imagine alb-negru (binara):

Select one or more:

- ☒ a. Este invarianta (nu se schimba) la translatia obiectului ✓
- ☐ b. Este influentata de pozitia centrului de masa al obiectului
- ☒ c. Este invarianta (nu se schimba) la rotatia obiectului ✓
- ☐ d. Este invarianta (nu se schimba) la scalarea obiectului

Your answer is correct.

Question 4

Partially correct

Mark 0.10 out of 0.20

Flag question

Supresia non-maximelor in contextul metodei Canny se refera la:

Select one or more:

- ☒ a. Subtierea punctelor de muchie ✓
- ☐ b. Eliminarea punctelor de muchie a caror magnitudine prezinta un maxim local
- ☐ c. Eliminarea punctelor de muchie a caror magnitudine prezinta un maxim local pe directia gradientului
- ☒ d. Eliminarea punctelor de muchie a caror magnitudine prezinta un minim local pe directia gradientului

Your answer is partially correct.

Rezolutia spatiala a unei imagini:

Histograma $h(g)$ a nivelurilor de intensitate pentru o imagine grayscale cu 8 biti/pixel:

Question 5

Partially correct

Mark 0.10 out of 0.20

Flag question

Rezolutia spatiala a unei imagini:

Select one or more:

- ☒ a. Este egala cu produsul dintre numarul de linii si numarul de coloane ale imaginii ✓
- ☐ b. Este data de nr. de biti/pixel
- ☐ c. Reprezinta numarul de culori prezente intr-o imagine
- ☒ d. Unitatea de masura este [Megapixel] ✗

Your answer is partially correct.

Question 6

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Histograma $h(g)$ a nivelurilor de intensitate pentru o imagine grayscale cu 8 biti/pixel:

Select one or more:

- ☐ a. Este un vector cu valori de tip float subunitare cu lungimea 1024
- ☒ b. Suma valorilor histogramei este egala cu dimensiunea imaginii ✓
- ☐ c. Suma valorilor histogramei este egala cu 1
- ☒ d. Este un vector cu valori intregi cu lungimea 256 ✓

Your answer is correct.

In cazul algoritmului de etichetare secvential:

Question 7

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

In cazul algoritmului de etichetare secvential

Select one or more:

- ☒ a. Memoria utilizata este necesara doar pentru stocarea matricii de etichete ✓
- ☒ b. Dimensiunea memoriei folosite este fixa (predictibila) ✓
- ☐ c. Timpul de procesare este predictibil
- ☐ d. Numarul de iteratii este predictibil

Your answer is correct.

In cazul algoritmului de trasare a conturului bazat pe coduri de directie, in cazul in care parcurgerea imaginii se face pe linii de sus in jos, si de la stanga la dreapta:

Question 11

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

In cazul algoritmului de trasare a conturului bazat pe coduri de directie, in cazul in care parcurgerea imaginii se face pe linii de sus in jos, si de la stanga la dreapta:

Select one or more:

- ☐ a. Urmărirea conturului se face in sens orar.
- ☒ b. Urmărirea conturului se face in sens anti-orar. ✓
- ☐ c. Punctul de start este cel mai vestic punct al obiectului.
- ☒ d. Punctul de start este cel mai nordic punct al obiectului. ✓

Your answer is correct.

Cum se poate mari luminozitatea unei imagini in momentul capturii ei (in timpul procesului de achizitie)?

Gradientul corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale:

Question 17

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Cum se poate mari luminozitatea unei imagini in momentul capturii ei (in timpul procesului de achizitie)?

Select one or more:

- ☒ a. Prin mărirea diafragmei (aperturii) obiectivului camerei ✓
- ☒ b. Prin creșterea factorului de amplificare al semnalului electric generat (gain) ✓
- ☒ c. Prin mărirea timpului de expunere al senzorului la lumina ✓
- ☐ d. Prin mărirea distanței focale a camerei

Your answer is correct.

Question 18

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Gradientul corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☒ a. Este un vector perpendicular pe directia muchiei ✓
- ☐ b. Consta într-o pereche de valori care reprezinta derivatele partiale de ordin 2 ale imaginii calculate in punctul respectiv
- ☐ c. Este un vector tangent la directia muchiei
- ☒ d. Consta într-o pereche de valori care reprezinta derivatele partiale de ordin 1 ale imaginii calculate in punctul respectiv ✓

Your answer is correct.

Elementele caracteristice ale vectorului gradient, definit prin cele 2 componente ortogonale ale sale (gx,gy), corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale sunt:

Liniile epipolare corespunzatoare unui unui sistem de stereoviziune

Question 19
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Elementele caracteristice ale vectorului gradient, definit prin cele 2 componente ortogonale ale sale (gx,gy), corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale sunt:

Select one or more:

- ☒ a. Lungimea acestuia, denumita magnitudine = $\sqrt{gx^2 + gy^2}$ ✓
- ☐ b. Lungimea acestuia, denumita magnitudine = $gx + gy$
- ☐ c. Directia acestuia = $\arctan(gx - gy)$
- ☒ d. Directia acestuia = $\arctan(gy/gx)$; ✓

Your answer is correct.

Question 20
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Liniile epipolare corespunzatoare unui unui sistem de stereoviziune:

Select one or more:

- ☒ a. Au cate un punct comun in fiecare dintre cele doua plane imagine, denumite puncte epipolare
- ☒ b. Numarul lor poate fi infinit ✓
- ☒ c. Sunt coliniare in cazul unui sistem canonic
- ☒ d. Reprezinta intersectiile dintre planele imagine si planele epipolare ✓

Your answer is partially correct.

Functia densitatii de probabilitate $p(g)$ a nivelurilor de intensitate pentru o imagine grayscale cu 8biti/pixeli:

Question 5
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Functia densitatii de probabilitate $p(g)$ a nivelurilor de intensitate pentru o imagine grayscale cu 8 bit/pixel:

Select one or more:

- ☒ a. Este un vector cu valori de tip float subunitare cu lungimea 256 ✓
- ☐ b. Este un vector a caror valori sunt obtinute prin impartirea valorilor histogramei la 256
- ☒ c. Suma valorilor lui $p(g)$ este egala cu 1 ✓
- ☐ d. Suma valorilor lui $p(g)$ este egala cu dimensiunea imaginii

Your answer is correct.

In cazul algoritmului de etichetare cu clase de echivalenta

Question 12
Incorrect
Mark 0.00 out of 0.20
Flag question

In cazul algoritmului de etichetare cu clase de echivalenta

Select one or more:

- ☒ a. Dimensiunea memoriei folosite este fixa (predictibila) — ?
- ☐ b. Timpul de procesare este predictibil
- ☒ c. Numarul de iteratii este predictibil ✓
- ☒ d. Memoria utilizata este necsara doar pentru stocarea matricii de etichete ✗

Your answer is incorrect.

Un filtru neliniar:

Question 8

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Un filtru neliniar:

Select one or more:

- ☐ a. Rezultatul aplicarii filtrului este o combinatie liniara a valorilor pixelilor din imaginea sursa
- ☐ b. Se poate aplica prin inmultire in domeniul frecventelor
- ☐ c. Se poate aplica prin operatia de convolutie in domeniul coordonatelor spatiale ale imaginii
- ☒ d. Rezultatul aplicarii filtrului este o combinatie neliniara a valorilor pixelilor din imaginea sursa ✓

Your answer is correct.

Liniile epipolare corespunzatoare unui sistem de stereoviziune:

Question 10

Partially correct

Mark 0.10 out of 0.20

Flag question

Liniile epipolare corespunzatoare unui sistem de stereoviziune:

Select one or more:

- ☒ a. Reprezinta intersectiile dintre planele imagine si planele epipolare ✓
- ☒ b. Au cate un punct comun in fiecare dintre cele doua plane imagine, denumite puncte epipolare ✓
- ☒ c. Numarul lor poate fi infinit
- ☒ d. Sunt coliniare in cazul unui sistem canonic

Your answer is partially correct.

Filtrul threshold average este:

Question 13

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Filtrul threshold average este:

Select one or more:

- ☐ a. Un filtru liniar
- ☒ b. Un filtru trece-jos (lasa sa treaca nealterate frecvente joase din imagine) ✓
- ☒ c. Un filtru neliniar ✓
- ☐ d. Un filtru trece-sus (lasa sa treaca nealterate frecventele inalte din imagine)

Your answer is correct.

In urma aplicarii transformatei Fourier discrete asupra unei imagini grayscale:

Question 4
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

In urma aplicarii transformatei Fourier discrete asupra unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☒ a. Indicii matricii rezultate reprezinta frecvente ✓
- ☒ b. Este generata o matrice cu valori de tip numere complexe ✓
- ☐ c. Este generata o matrice cu valori de tip numere reale
- ☐ d. Indicii matricii rezultate reprezinta coordonate spatiale

Your answer is correct.

Distanța focală a ansamblului camera-obiectiv:

Efectul de netezire ("smoothing") al unui filtru trece jos gaussian aplicat în domeniul frecvențelor (transformatei Fourier) pe o imagine grayscale:

Question 9
Partially correct
Mark 0.07 out of 0.20
Flag question

Distanța focală a ansamblului camera-obiectiv:

Select one or more:

- ☒ a. Este invers proporțională cu unghiul câmpului vizual al camerei
- ☒ b. Este o mărime variabilă care permite reglajul profunzimii camerei (intervalul de distanțe din scena pentru care imaginea obținută este focalizată)
- ☐ c. Este direct proporțională cu unghiul câmpului vizual al camerei
- ☒ d. Este distanța de la centrul optic al obiectivului până la planul imagine măsurată pe direcția axei optice ✓

Your answer is partially correct.

Question 10
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Efectul de netezire ("smoothing") al unui filtru trece jos gaussian aplicat în domeniul frecvențelor (transformatei Fourier) pe o imagine grayscale:

Select one or more:

- ☒ a. Este cu atât mai puternic cu cât frecvența de tăiere folosită este mai mică ✓
- ☒ b. Se poate observa comparând spectrele transformatei Fourier calculate ale imaginii analizate înainte și după filtrare
- ☐ c. Nu depinde de valoarea frecvenței de tăiere
- ☐ d. Este cu atât mai puternic cu cât frecvența de tăiere este mai mare
Este cu atât mai puternic cu cât frecvența de tăiere folosită este mai mare

Your answer is partially correct.

Deviatia standard a intensitatilor dintr-o imagine grayscale:

Question 4
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Deviatia standard a intensitatilor dintr-o imagine grayscale:

Select one or more:

- ☐ a. O valoare mare indica o imagine cu histograma ingusta
- ☒ b. Este o masura a contrastului mediu al imaginii ✓
- ☐ c. O valoare mica indica o imagine cu histograma latita
- ☒ d. Se calculeaza ca si o suma ponderata a abaterilor patratice ale intensitatilor imaginii fata de medie, ponderile fiind probabilitatile lor de aparitie in imagine ✓

Your answer is correct.

Elementele caracteristice ale vectorului gradient, definit prin cele 2 componente ortogonale

Question 10
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Elementele caracteristice ale vectorului gradient, definit prin cele 2 componente ortogonale ale sale (g_x, g_y) , corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale sunt:

Select one or more:

- ☒ a. Lungimea acestuia, denumita magnitudine = $\sqrt{g_x^2 + g_y^2}$ ✓
- ☐ b. Directia acestuia = $\arctan(g_x/g_y)$
- ☐ c. Lungimea acestuia, denumita magnitudine = $g_x + g_y$
- ☒ d. Directia acestuia = $\arctan(g_y/g_x)$ ✓

Your answer is correct.

Convolutia unei imagini grayscale cu un nucleu de convolutie:

Question 11
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Convolutia unei imagini grayscale cu un nucleu de convolutie:

Select one or more:

- ☐ a. Este o operatie de filtrare neliniara
- ☒ b. Echivalentul ei in spatiul frecventelor (transformatei Fourier) este o operatie de inmultire ✓
- ☐ c. Echivalentul ei in spatiul frecventelor (transformatei Fourier) este tot operatia de convolutie
- ☒ d. Este o operatie de filtrare liniara ✓

Your answer is correct.

Matricea de proiectie asociata unei camere de luat vederi

Question 6

Partially correct

Mark 0.10 out of 0.20

Flag question

Matricea de proiectie asociata unei camere de luat vederi:

Select one or more:

- ☐ a. Este o matrice cu 4 linii si 3 coloane
- ☒ b. Este o matrice compusa din parametrii intrinseci si extrinseci ai camerei
- ☐ c. Este o matrice folosita la calculul proiectiilor unui obiect observat in planul imagine pe cele 2 axe de coordonate ale planului imagine
- ☒ d. Permite calcularea coordonatelor proiectiei unui punct 3D din scena pe planul imagine ✓

Your answer is partially correct.

Operatia morfologica de inchidere aplicata pe imagini binare:

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.20

Flag question

Operatia morfologica de inchidere aplicata pe imagini binare (alb-negru)

Select one or more:

- ☐ a. Nu modifica aria obiectelor din imagine
- ☒ b. Poate fi aplicata pentru eliminarea obiectelor/zgomotelor de dimensiune mica din imagine ✗
- ☒ c. Are ca efect cresterea ariei obiectelor din imagine ✗
- ☒ d. Aplicarea ei repetata de mai multe ori nu are nici un efect (idempotenta) ✓

Your answer is incorrect.

Axa optica a obiectivului

Question 20

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Axa optica a obiectivului unei camere:

Select one or more:

- ☒ a. Este coliniara (coincide) cu una dintre cele 3 axe ale sistemului de coordonate al camerei. ✓
- ☒ b. Intersecteaza planul imagine in punctul principal al imaginii (senzorului) ✓
- ☒ c. Trece prin centrul optic al camerei si punctul principal al imaginii (senzorului) ✓
- ☒ d. Este perpendiculara pe planul imagine (planul senzorului de imagine) ✓

Your answer is correct.

Precizati care dintre modelele de culoare de mai jos permit informatiei cromatice

Question **17**
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Precizati care dintre modelele de culoare de mai jos permit separarea informatiei cromatice (de culoare) de informatia de intensitate:

Select one or more:

- ☒ a. Lab ✓
- ☐ b. RGB
- ☒ c. Luv ✓
- ☒ d. HSV (Hue Saturation Value) ✓

Egalizarea histogramei

Question **19**
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Egalizarea histogramnei unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☐ a. Are ca si efect scaderea contrastului imaginii
- ☒ b. Are ca si efect cresterea contrastului imaginii ✓
- ☒ c. Se aplica printr-o functie de transformare care remapeaza nivelurile de intensitate ale imaginii ✓
- ☒ d. Permite obtinerea unei imagini o o histograma / FDP cvasiuniforma ✓

Your answer is correct.

In urma decimarii unei imagini pe directie orizontala (se elimina tot a doua coloana din imagine) apar urmatoarele efecte:

Question 15
Incorrect
Mark 0.00 out of 0.20
Flag question

In urma decimarii unei imagini pe directie orizontala (se elimina tot a doua coloana din imagine) apar urmatoarele efecte:

Select one or more:

- ☒ a. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia verticala ramane neschimbata ✓
- ☐ b. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia orizontala se injumatatesta
- ☒ c. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia orizontala se dubleaza
- ☒ d. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia orizontala ramane neschimbata ✗

Your answer is incorrect.

DUNCA LUCIAN MARIAN

Operatia morfologica de eroziune:

Question 12
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Operatia morfologica de eroziune aplicata pe imagini binare (alb-negru)

Select one or more:

- ☐ a. Aplicarea ei repetata de mai multe ori nu are nici un efect (idempotenta)
- ☐ b. Nu modifica aria obiectelor din imagine
- ☒ c. Are ca efect micșorarea ariei obiectelor din imagine ✓
- ☒ d. Are efect complementar fata de operatia morfologica de dilatare ✓

Your answer is correct.

Latimea unui pixel:

Question 11
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Latimea unui pixel

Select one or more:

- ☒ a. Se calculeaza ca si raportul dintre latimea senzorului si numărul elementelor senzoriale pe directia orizontala ✓
- ☐ b. Se masoara privind senzorul cu un microscop
- ☒ c. Se defineste ca distanta dintre centrele a doua elemente senzoriale consecutive pe directie orizontala ✓
- ☐ d. Se defineste ca fiind distanta dintre centrele a doua elemente senzoriale vecine pe directie diagonala

Your answer is correct.

Un filtru liniar

Question 10
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Un filtru liniar:

Select one or more:

- ☒ a. Rezultatul aplicării filtrului este o combinație liniară a valorilor pixelilor din imaginea sursă ✓
- ☐ b. Rezultatul aplicării filtrului este o combinație neliniară a valorilor pixelilor din imaginea sursă
- ☒ c. Se poate aplica prin înmulțire în domeniul frecvențelor ✓
- ☒ d. Se poate aplica prin operația de convoluție în domeniul coordonatelor spațiale ale imaginii ✓

Your answer is correct.

Culoarea pixelului unei imagini achiziționate cu o camera color:

Question 5
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Culoarea pixelului unei imagini achiziționate cu o camera color:

Select one or more:

- ☒ a. Este o nuanță de gri atunci când cele trei componente de culoare sunt egale ✓
- ☐ b. Se obține prin combinarea componentelor de culoare Cyan, Magenta și Yellow
- ☒ c. Se obține prin combinarea componentelor de culoare Red, Green și Blue ✓
- ☐ d. Este mai intensă/luminoasă atunci când componentele de culoare au valori mai mici

Your answer is correct.

Componenta $F(0,0)$ a transformatei Fourier discrete a unei imagini grayscale

Question 8
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Componenta $F(0,0)$ a transformatei Fourier discrete a unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☐ a. Reprezintă contrastul mediu al intensității pixelilor din imagine
- ☒ b. Reprezintă media intensităților pixelilor din imagine ✓
- ☐ c. Este situată în centrul matricii transformatei Fourier dacă se aplică transformata Fourier discretă pe imaginea sursă nemodificată.
- ☒ d. Este situată în centrul matricii transformatei Fourier doar dacă s-a înmulțit imaginea sursă cu -1 la puterea $(i+j)$ înainte de aplicarea transformatei Fourier (unde i, j sunt liniile și coloanele imaginii sursă) ✓

Your answer is correct.

Etapă 4 de binarizare cu histereză a metodei Canny se referă la:

Question 9
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Etapa 4 de binarizarea cu histereza a metodei Canny se refera la:

Select one or more:

- ☒ a. Binarizarea matricei de magnitudini folosind 2 praguri. ✓
- ☐ b. Binarizarea intensitatilor imaginii folosind 2 praguri.
- ☐ c. Etichetarea segmentelor de muchie in functie de directia gradientului
- ☒ d. Unirea segmentelor de muchie intrerupte ✓

Your answer is correct.

Filtrul gaussian

Question 19
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Filtrul gaussian este:

Select one or more:

- ☒ a. Un filtru liniar ✓
- ☒ b. Un filtru trece-jos (lasa sa treaca nealterate frecvente joase din imagine) ✓
- ☐ c. Un filtru neliniar
- ☒ d. Un filtru trece-sus (lasa sa treaca nealterate frecventele inalte din imagine) ✗

Your answer is partially correct.

Laplacianul gaussianului:

Question 13
Partially correct
Mark 0.07 out of 0.20
Flag question

Laplacianul gaussianului:

Select one or more:

- ☒ a. Este un filtru care imbina un filtru trece jos cu un filtru trece sus ✗
- ☐ b. Este un filtru care are doar valori pozitive
- ☒ c. Este un filtru care poate fi folosit la detectia punctelor de muchie ✓
- ☒ d. Este un filtru care poate fi folosit la detectia trecerilor prin zero ale derivatei de ordin 2 a imaginii ✗

Your answer is partially correct.

La un sistem de stereoviziune (format din 2 camere) in care acestea sunt amplasate in configuratie canonica:

Question 14

Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20

Flag question

La un sistem de stereoviziune (format din 2 camere) in care acestea sunt amplasate in configuratie canonica:

Select one or more:

- ☒ a. Cele doua plane imagine sunt coplanare
- ☒ b. Axele optice ale celor 2 camere sunt paralele ✓
- ☐ c. Axele optice ale celor 2 camere sunt coplanare dar neparalele
- ☐ d. Axele optice ale celor 2 camere au o orientare relativa oarecare

Your answer is partially correct.

Planele epipolare corespunzatoare unui sistem de stereoviziune

Question 12

Correct
Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Planele epipolare corespunzatoare unui sistem de stereoviziune:

Select one or more:

- ☒ a. Numarul lor poate fi infinit ✓
- ☒ b. Trec prin centrele optice ale celor 2 camere si cate un punct 3D din scena ✓
- ☒ c. Au ca si dreapta comuna baseline-ul ✓
- ☒ d. Intersecteaza cele doua plane imagine prin cate doua drepte denumite drepte epipolare ✓

Your answer is correct.

Raportul semnal zgomot (SNR) se poate calcula

Question 13

Correct
Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Raportul semnal zgomot (SNR) se poate calcula:

Select one or more:

- ☐ a. Dintr-o singura imagine in care se poate identifica o zona cu textura pronuntata (variatii de intensitate mari pe unitatea de lungime)
- ☐ b. Din doua imagini achizitionate la momente de timp diferite ale unei scene dinamice (in miscare)
- ☒ c. Dintr-o singura imagine in care se poate identifica o zona cu intensitate / culoare uniforma ✓
- ☒ d. Din doua imagini achizitionate la momente de timp diferite ale unei scene statice ✓

Your answer is correct.

Filtrul medie aritmetica (mean) este:

Question 15

Correct
Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Filtrul medie aritmetica (mean) este:

Select one or more:

- ☒ a. Un filtru liniar ✓
- ☒ b. Un filtru trece-jos (lasa sa treaca nealterate frecvente joase din imagine) ✓
- ☐ c. Un filtru trece-sus (lasa sa treaca nealterate frecventele inalte din imagine)
- ☐ d. Un filtru neliniar

Your answer is correct.

Un nucleu de convolutie (filtru) folosit la netezirea imaginilor

Question 19

Correct
Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Un nucleu de convolutie (filtru) folosit la netezirea imaginilor:

Select one or more:

- ☒ a. Necesita scalarea rezultatului obtinut in urma convolutiei imaginii cu acesta cu un factor de scalare egal cu suma elementelor filtrului. ✓
- ☐ b. Contine doar elemente negative
- ☐ c. Are suma elementelor sale nula
- ☒ d. Contine doar elemente pozitive ✓

Your answer is correct.

Prin adunarea la intensitatilor pixelilor dintr-o imagine a unei valori constante:

Question 3

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Prin adunarea la intensitatilor pixelilor dintr-o imagine a unei valori constante:

Select one or more:

- ☒ a. Va creste luminozitatea medie a imaginii daca valoarea adaugata este pozitiva ✓
- ☒ b. Va avea loc o deplasare a histogramei intr-un sens dat de semnul constantei adaugate. ✓
- ☐ c. Va creste contrastul mediu al imaginii
- ☒ d. Va scadea luminozitatea medie a imaginii daca valoarea adaugata este negativa ✓

Your answer is correct.

Operatia de centrare a transformatei Fourier discrete a unei imagini grayscale:

Question 4

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Operatia de centrare a transformatei Fourier discrete a unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☐ a. Se realizeaza prin inmultirea valorilor transformatei Fourier discrete cu -1 la puterea $(i+j)$ unde i, j sunt indicii de linie si coloana a matricei transformatei Fourier discrete
- ☐ b. Are ca si efect ordonarea frecventelor astfel incat acestea sa descresca pe directii radiale dinspre centrul matricii transformatei Fourier spre periferia acestora
- ☒ c. Are ca si efect ordonarea frecventelor astfel incat acestea sa creasca pe directii radiale dinspre centrul matricii transformatei Fourier spre periferia acestora ✓
- ☒ d. Se realizeaza prin inmultirea valorilor pixelilor din imaginea sursa cu -1 la puterea $(i+j)$ unde i, j sunt indicii de linie si coloana a matricei imagine ✓

Your answer is correct.

Zgomotul gaussian prezent intr-o imagine:

Question 2
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Zgomotul gaussian prezent intr-o imagine:

Select one or more:

- ☐ a. Se poate elimina complet cu ajutorul unui filtru median
- ☒ b. Se poate elimina partial cu un filtru trece jos liniar ✓
- ☒ c. Este cu atat mai pronuntat cu cat iluminarea scenei este mai slaba ✓
- ☒ d. Este in general cauzat de zgomotul electric datorat cicruitelor de amplificare din senzorul camnerei ✓

Your answer is correct.

Segmentarea unei imagini color se poate realiza prin:

Segmentarea unei imagini color se poate realiza prin:

Select one or more:

- ☒ a. Impartirea iterativa/recursiva a unei regiuni in subregiuni folosind o conditie de similaritate ✓
- ☒ b. Impartirea spatiului de culoare in clustere si atribuirea fiecarui pixel la un astfel de cluster ✓
- ☒ c. Analiza histogramei calculate pe o componenta de culoare invarianta ✓
- ☒ d. Detectarea unor puncte "samanta" si cresterea acestora folosind o conditie de similaritate ✓

Algoritmul de calcul automat al pragului global de binarizare:

Question 6
Correct
Mark 0.20 out of 0.20
Flag question

Algoritmul de calcul automat al pragului global de binarizare:

Select one or more:

- ☒ a. Implementarea lui este rapida daca se aplica doar pe valorile histogramei ✓
- ☐ b. Se poate aplica si pt. imagini cu histograme ale intensitatilor multimodale (mai mult de 2 moduri)
- ☒ c. Se preteaza pentru imagini cu 2 nivele de intensitate predominante: una pentru pixeli de fundal si una pentru pixelii de obiect ✓
- ☒ d. Se poate aplica doar pt. imagini cu histograma bi-modala ✓

Your answer is correct.

Miruna Stefanovici

Operatia morfologica de dilatare aplicata pe imagini binare(alb-negru)

Operatia morfologica de dilatare aplicata pe imagini binare (alb-negru)

Select one or more:

- ☐ a. Nu modifica aria obiectelor din imagine
- ☐ b. Aplicarea ei repetata de mai multe ori nu are nici un efect (idempotentă)
- ☒ c. Are efect complementar fata de operatia morfologica de eroziune
- ☒ d. Are ca efect cresterea ariei obiectelor din imagine

Operatia de latire a histogramei unei imagini grayscale

Operatia de latire a histogramei unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☐ a. Are ca si efect scaderea contrastului imaginii
- ☒ b. Se aplica printr-o formula matematica care implementeaza o operatie de scalare/normalizare a intensitatii
- ☒ c. Are ca si efect cresterea contrastului imaginii
- ☐ d. Are ca si efect cresterea luminozitatii imaginii

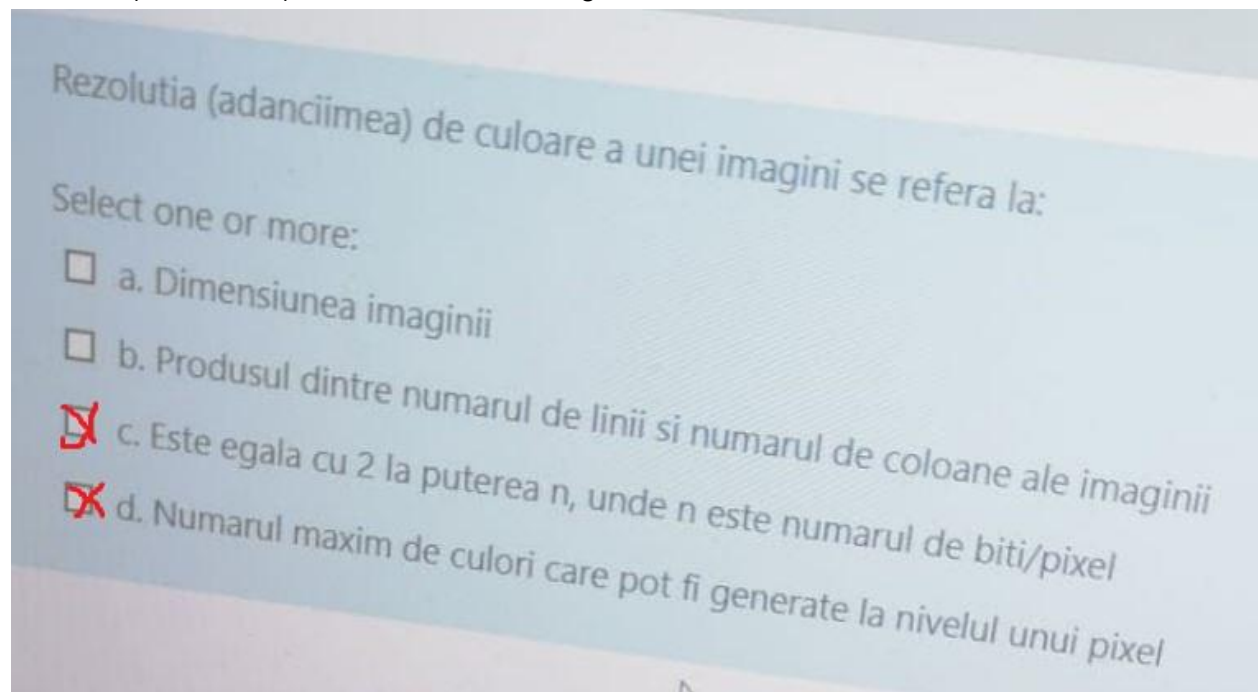
Un nucleu de convolutie(filtru) folosit la detectia punctelor de muchie

Un nucleu de convolutie (filtru) folosit la detectia punctelor de muchie:

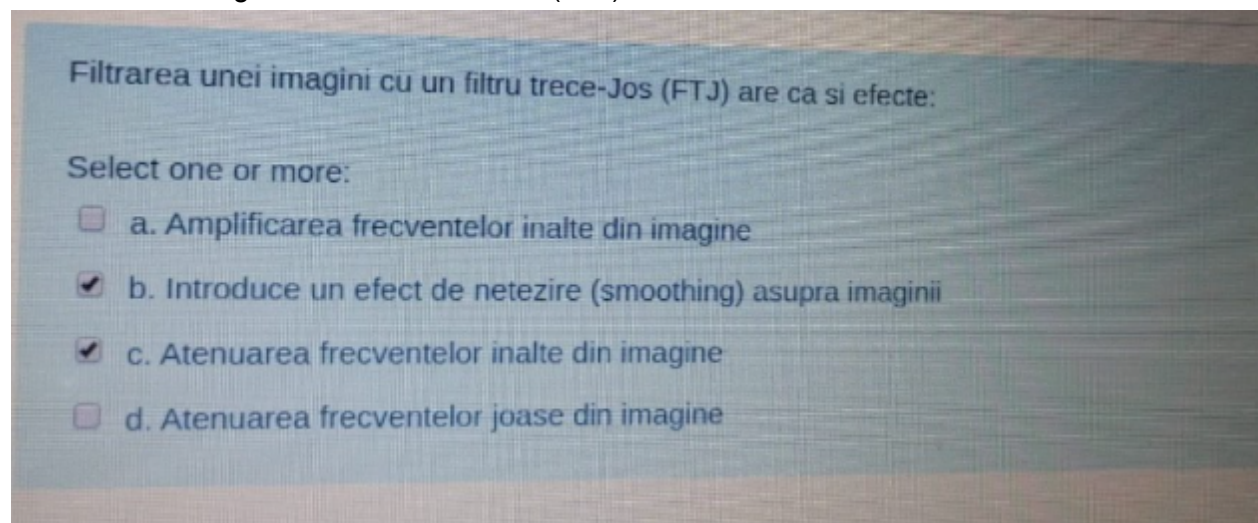
Select one or more:

- ☒ a. Contine elemente pozitive si negative aranjate intr-o configuratie spatiala specifica
- ☐ b. Contine doar elemente negative
- ☐ c. Contine doar elemente pozitive
- ☒ d. Are suma elementelor sale nula

Rezolutia(adancimea) de culoare a unei imagini se refera la:



Filtrarea unei imagini cu un filtru trece-Jos(FTJ) are ca si efecte:



Filtrarea unei imagini cu un filtru trece-Sus(FTS) are ca si efecte:

Filtrarea unei imagini cu un filtru trece-Sus (FTS) are ca si efecte:

Select one or more:

- ☒ a. Atenuarea frecventelor joase din imagine
- ☐ b. Introducere un efect de netezire (smoothing) asupra imaginii
- ☐ c. Atenuarea frecventelor inalte din imagine
- ☒ d. Amplificarea frecventelor inalte din imagine

Media intensitatilor dintr-o imagine grayscale

Media intensitatilor dintr-o imagine grayscale

Select one or more:

- ☐ a. O valoare mica indica o imagine luminoasa
- ☒ b. Este o masura a luminozitatii medii a imaginii
- ☒ c. Se calculeaza ca si media ponderata a intensitatilor din imagine, ponderile fiind probabilitatile lor de aparitie in imagine
- ☐ d. O valoare ridicata indica o imagine intunecata

Pozitia centrului de masa al unui obiect dintr-o imagine alb-negru (binara):

Question 1
Partially correct
Mark 0.13 out of 0.20
Flag question

Pozitia centrului de masa al unui obiect dintr-o imagine alb-negru (binara):

Select one or more:

- ☐ a. Este invarianta (nu se schimba) la translata obiectului
- ☒ b. Este folosita la localizarea obiectului in imagine ✓
- ☐ c. Este invarianta (nu se schimba) la rotatia obiectului
- ☒ d. Este invarianta (nu se schimba) la scalarea imaginii ✗

Your answer is partially correct.

Operatia morfologica de deschidere aplicata pe imagini binare(alb-negru):

Question 10
Incorrect
Mark 0.00 out of 0.20
Flag question

Operatia morfologica de deschidere aplicata pe imagini binare (alb-negru)

Select one or more:

- ☒ a. Are ca efect scaderea ariei obiectelor din imagine ✗
- ☐ b. Poate fi aplicata pentru eliminarea golurilor de dimensiune mica prezente in obiectele din imagine **NU asta**
- ☒ c. Aplicarea ei repetata de mai multe ori nu are nici un efect (idempotent) ✓
- ☐ d. Nu modifica aria obiectelor din imagine — 7

Your answer is incorrect.

Filtrul median este:

Question 16
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Filtrul median este:

Select one or more:

- ☒ a. Un filtru neliniar ✓
- ☒ b. Un filtru trece-jos (lasa sa treaca nealterate frecvente joase din imagine)
- ☐ c. Un filtru liniar
- ☐ d. Un filtru trece-sus (lasa sa treaca nealterate frecventele inalte din imagine)

Your answer is partially correct.

Precizati care dintre conceptele de mai jos sunt folosite in metoda Canny de detectie a muchiilor:

Question 20
Not yet answered
Marked out of 0.20
Flag question

Precizati care dintre conceptele de mai jos sunt folosite in metoda Canny de detectie a muchiilor:

Select one or more:

- ☒ a. Convolutie
- ☒ b. Histograma
- ☒ c. Traversare in latime a unui graf
- ☒ d. Lista FIFO

Pleand de la coordonatele 2D observate ale proiectiei unui punct 3D din scena pe planul imaginii al unei singure camere:

Question 15
Partially correct
Mark 0.13 out of 0.20
Flag question

Pleand de la coordonatele 2D observate ale proiectiei unui punct 3D din scena pe planul imaginii al unei singure camere:

Select one or more:

- ☒ a. Se poate estima ecuatia dreptei de proiectie a punctului 3D pe planul imaginii daca se cunosc doar parametrii intrinseci ai camerei ✓
- ☒ b. Se pot estima toate cele 3 coordonate (X,Y,Z) ale punctului 3D ✗
- ☐ c. Se poate estima adancimea punctului 3D
- ☐ d. Se poate estima ecuatia dreptei de proiectie a punctului 3D pe planul imaginii daca se cunosc doar parametrii extrinseci ai camerei

Your answer is partially correct.

Zgomotul Sare si Piper prezent intr-o imagine:

Question 13
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Zgomotul Sare si Piper prezent intr-o imagine:

Select one or more:

- ☒ a. Se poate elimina complet cu ajutorul unui filtru mean (medie aritmetica)
- ☐ b. Se poate elimina complet cu ajutorul unui filtru gaussian
- ☒ c. Se poate elimina aproape complet cu ajutorul unui filtru threshold average
- ☒ d. Se poate elimina complet cu ajutorul unui filtru median ✓

Your answer is partially correct.

Laplacianul corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale:

Question 2
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Laplacianul corespunzator unui punct de muchie al unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☐ a. Este un vector perpendicular pe directia muchiei
- ☐ b. Este un vector paralel cu directia muchiei
- ☒ c. Se poate calcula pe baza derivatei de ordin 1 a gradientului
- ☒ d. Este un scalar egal cu suma patratelor derivatelor pariale de ordin 2 ale imaginii ✓

Your answer is partially correct.

Disparitatea observata cu un sistem de stereoviziune unui punct 3D din scena:

Question 5
Partially correct
Mark 0.13 out of 0.20
Flag question

Disparitatea observata cu un sistem de stereoviziune unui punct 3D din scena:

Select one or more:

- ☐ a. Este invers proportionala cu distanta dintre camere si punctul 3D
- ☒ b. Este direct proportionala cu distanta focala a camerelor si baseline-ul (distanta dintre camere) ✓
- ☒ c. Este nula daca punctul 3D este foarte indepartat ✓
- ☒ d. Este direct proportionala cu distanta dintre camere si punctul 3D

Your answer is partially correct.

Punctele epipolare corespunzatoare unui sistem de stereoviziune:

Question 16
Partially correct
Mark 0.07 out of 0.20
Flag question

Punctele epipolare corespunzatoare unui sistem de stereoviziune:

Select one or more:

- ☒ a. Reprezinta intersectiile dintre baseline (dreapta care uneste centrele optice ale celor doua camere) si planele imaginii ✓
- ☒ b. Numarul lor poate fi infinit ✗
- ☒ c. Reprezinta intersectiile dintre toate dreptele epipolare corespunzatoare unei camere ✓
- ☐ d. Nu exista in cazul unui sistem canonic

Your answer is partially correct.

Operatia de ingustare a histogramei unei imagini grayscale:

Question 18
Partially correct
Mark 0.10 out of 0.20
Flag question

Operatia de ingustare a histogramei unei imagini grayscale:

Select one or more:

- ☒ a. Se aplica printr-o formula matematica care implementeaza o operatie de scalare/normalizare a intensitatilor din imagine
- ☐ b. Are ca si efect cresterea contrastului imaginii
- ☒ c. Are ca si efect scaderea contrastului imaginii ✓
- ☐ d. Are ca si efect scaderea luminozitatii imaginii

Your answer is partially correct.

Stereocorelatia sau stereocorespondenta este:

Question 16
Partially correct
Mark 0.13 out of 0.20
Flag question

Stereocorelatia sau stereocorespondenta este:

Select one or more:

- ☒ a. O procedura prin care se poste estima disparitatea unui punct 3D din scena in cazul unui sistem de stereoviziune
- ☐ b. O procedura prin care se coreleaza proiectiile pe cele 2 plane imagine a doua puncte 3D distincte din scena in cazul unui sistem de stereoviziune
- ☒ c. O procedura prin care se poste estima adancimea unui punct 3D din scena in cazul unui sistem de stereoviziune ✓
- ☒ d. O procedura prin care se coreleaza proiectiile pe cele 2 plane imagine ale unui punct 3D din scena in cazul unui sistem de stereoviziune ✓

Your answer is partially correct.

In urma decimarii unei imagini pe directie verticala (se elimina tot a doua linie de imagine) apar urmatoarele efecte:

In urma decimarii unei imagini pe directie verticala (se elimina tot a doua linie din imagine) apar urmatoarele efecte:

Select one or more:

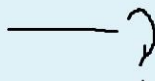
- ☐ a. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia verticala ramane neschimbata
- ☐ b. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia verticala se injumatateste
- ☒ c. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia verticala se dubleaza
- ☒ d. Dimensiunea efectiva a pixelului pe directia orizontala ramane neschimbata

Precizati care dintre modelele de culoare de mai jos contin componente invariante la variatiile de iluminare ale scenei:

Precizati care dintre modelele de culoare de mai jos contin componente invariante la variatiile de iluminare ale scenei:

Select one or more:

- ☐ a. rgb (RGB normalizat)
- ☐ b. RGB
- ☐ c. Lab
- ☒ d. HSV (Hue Saturation Value)



Un element senzorial (pixel) al unui senzor CMOS contine (include):

Un element senzorial (pixel) al unui senzor CMOS contine (include):

Select one or more:

- ☐ a. O micro-lentila
- ☒ b. Un fotodetector (fotodioda)
- ☒ c. Un convertor analog-digital
- ☒ d. Un amplificator de semnal electric

Dintre cauzele zgomotului sare si piper amintim:

Dintre cauzele zgomotului sare si piper amintim:

Select one or more:

- ☒ a. Erorile de transisie a datelor
- ☐ b. Zgomotul electric
- ☒ c. Erorile de digitizare a semnalului video
- ☐ d. Natrura discreta a radiatiei

Dintre cauzele zgomotului gaussian amintim:

Dintre cauzele zgomotului gaussian amintim:

Select one or more:

- ☐ a. Erorile de digitizare a semnalului video
- ☐ b. Erorile de transmisie a datelor
- ☒ c. Natura discreta a radiatiei
- ☒ d. Zgomotul electric

Proiectiile unui obiect dintr-o imagine alb-negru (binara) pe axele de coordonate ale imaginii sau pe o axa arbitrara:

Proiectiile unui obiect dintr-o imagine alb-negru (binara) pe axele de coordonate ale imaginii sau pe o axa arbitrara:

Select one or more:

- ☐ a. Sunt invariante (nu se schimba) la rotatia obiectului
- ☐ b. Sunt invariante (nu se schimba) la scalarea obiectului
- ☒ c. Pot fi folosite la analiza formei obiectului
- ☒ d. Forma lor este invarianta (nu se schimba) la translatia obiectului

In conformitate cu modelul zgomotului aditiv, imaginea percepta (stocata in memorie) se obtine prin adunarea la semnalul original a:

In conformitate cu modelul zgomotului aditiv, imaginea percepta (stocata in memorie) se obtine prin adunarea la semnalul original a:

Select one or more:

- ☐ a. a unei matrice cu valori nule
- ☐ b. unei matrice de zgomot care are o componenta aleatoare modelabila si o componenta fixa masurabila
- ☒ c. in general a unei matrice cu valori aleatoare care au o distributie gaussiana cu medie 0, daca iluminarea scenei este slaba
- ☐ d. a unei matrice de zgomot cu continut fix (masurabil) in cazul in care obiectivul camerei este acoperit cu un capac opac

Directia axei de alungire a unei obiect dintr-o imagine alb-negru(binara):

Directia axei de alungire a unui obiect dintr-o imagine alb-negru (binara):

Select one or more:

- ☐ a. Pentru un obiect alungit este perpendiculara pe directia de alungire
- ☒ b. Este invarianta (nu se schimba) la translatia obiectului
- ☐ c. Este invarianta (nu se schimba) la scalarea obiectului
- ☐ d. Este invarianta (nu se schimba) la rotatia obiectului

Un punct de muchie al unei imagini grayscale se defineste ca fiind:

Question 14
Not yet
answered
Marked out of
0.20
Flag question

Un punct de muchie al unei imagini grayscale se defineste ca fiind:

Select one or more:

- ☐ a. Un punct in care valoarea absoluta a derivatei de ordin 1 a imaginii are un minim local
- ☒ b. Un punct in care derivata de ordin 2 a imaginii trece prin 0 iar valoarea absoluta a derivatei de ordin 1 este un maxim local
- ☐ c. Un punct in care derivata de ordin 2 a imaginii trece prin 0 iar valoarea absoluta a derivatei de ordin 1 este un minim local
- ☒ d. Un punct in care intensitatea sufera o variatie brusca intr-o directie oarecare

Convolutia unei imaginii grayscale cu un nucleu de convolutie:

Convolutia unei imaginii grayscale cu un nucleu de convolutie:

Select one or more:

- ☐ a. Este o operatie care se aplica prin inmultirea imaginii sursa cu un filtru avand dimensiunea egala cu cea a imaginii sursa
- ☒ b. Consta din inmultirea intensitatilor aflate intr-o vecinatate a pixelului curent cu elementele filtrului si insumarea produselor obtinute in pixelul destinatie din locatia corespondenta.
- ☒ c. Este o operatie care se aplica asupra fiecarui pixel din imaginea sursa printr-o schema de tip "sliding-window" sau "shift&multiply"
- ☐ d. Este o operatie care se poate aplica prin inmultirea fiecarui pixel al imaginii sursa cu un scalar, rezultatul fiind pus in imaginea destinatie la locatia corespondenta.

Înălțimea unui pixel:

14

Înălțimea unui pixel

Select one or more:

- ☐ a. Se definește ca fiind distanța dintre centrele a două elemente senzoriale vecine pe direcție diagonală
- ☐ b. Se măsoară cu ajutorul unui subler privind senzorul printr-o lupă
- ☒ c. Se definește ca distanța dintre centrele a două elemente senzoriale consecutive pe direcție verticală
- ☒ d. Se calculează ca și raportul dintre înălțimea senzorului și numărul elementelor senzoriale pe direcția verticală

Filtrarea imaginilor în domeniul frecvențelor (spațiul Fourier):

Correct

Mark 0.20 out of 0.20

Flag question

Select one or more:

- ☐ a. Se realizează prin convoluția matricei transformatei Fourier discrete a imaginii cu un filtru de dimensiune 5×5
- ☒ b. Este echivalentă d.p.d.v. al rezultatului cu convoluția imaginii cu un filtru echivalent în spațiul coordonatelor imaginii ✓
- ☒ c. Se realizează prin înmulțirea matricei transformatei Fourier discrete a imaginii cu matricea filtrului (acestea au aceeași dimensiune ca și imaginea sursă respectiv matricea Fourier) ✓
- ☐ d. Se aplică înainte de aplicarea transformatei de centrare asupra imaginii surse

Your answer is correct.

În cazul unui senzor color de tip Bayer pattern:

În cazul unui senzor color de tip Bayer pattern:

Select one or more:

- ☒ a. Numărul de elemente senzoriale acoperite cu filtre verzi este dublu față de cele acoperite cu filtre albastre sau roșii
- ☒ b. Componentele de culoare (RGB) ale unui pixel se obțin prin combinarea componentei native a filtrului care acoperă senzorul și a componentelor lipsă calculate prin interpolarea componentelor native ale vecinilor
- ☐ c. Numărul de elemente senzoriale acoperite cu filtre verzi, albastre respectiv roșii sunt egale
- ☐ d. Numărul de elemente senzoriale acoperite cu filtre roșii este dublu față de cele acoperite cu filtre albastre sau verzi

Dreapta de proiecție a unui punct arbitrar 3D din scenă, pe planul imaginii este o dreaptă care:

Dreapta de proiecție a unui punct arbitrar 3D din scenă, pe planul imaginii este o dreaptă care:

Select one or more:

- ☐ a. Trece prin centrul optic al camerei și proiecția pe planul imaginii al punctului 3D
- ☐ b. Trece întotdeauna prin punctul principal al ansamblului camera-obiectiv
- ☐ c. Trece prin punctul 3D și centrul optic al camerei
- ☐ d. Este întotdeauna perpendiculară pe planul imaginii